

1과목 : 기계제작법

- 회전하는 롤러(Roller) 사이에 재료를 통과시켜 성형하는 가공법은?
 ① 압출가공 ② 인발가공
 ③ 압연가공 ④ 단조가공
- 테르밋 용접(thermit welding)법의 설명으로 가장 알맞은 것은?
 ① 원자수소의 반응열을 이용한 용접법이다.
 ② 전기용접과 가스용접법을 결합한 방법이다.
 ③ 산화철과 알루미늄의 반응열을 이용한 용접법이다.
 ④ 액체산소를 이용한 가스용접법의 일종이다.
- 버핑(Buffing)머신은 무엇을 할 때 사용하는 기계인가?
 ① 밀링커터(Milling cutter)를 만들 때
 ② 광택이 있는 미려한 외관을 다듬질 할 때
 ③ 금속에 조각을 할 때
 ④ 방전가공을 할 때
- 회전하는 상자에 공작물과 스톤입자, 공작액, 콤파운드 등을 함께 넣어 공작물이 입자와 충돌하는 동안에 그 표면의 요철(凹凸)을 제거하며, 매끈한 가공면을 얻는 방법은?
 ① 버니싱(burnishing) ② 롤러 다듬질(roller finishing)
 ③ 슷 피닝(sot-peening) ④ 배럴 다듬질(barrel finishing)
- 호칭치수가 200mm인 사인바를 이용하여 각도를 측정할 경우 사인바 양단의 게이지 블록 높이가 각각 30mm와 17mm 이었다면 이 때 측정물의 각도는?
 ① 약 4.86° ② 약 3.73°
 ③ 약 6.92° ④ 약 5.65°
- 각도 측정을 할 수 없는 측정기는?
 ① 오토 콜리메이터(auto-collimator)
 ② 공구현미경
 ③ 수준기(level)
 ④ 플러시 핀 게이지(flush pin gauge)
- 산화불꽃으로 용접하는 것이 가장 적합한 금속은?
 ① 저탄소강 ② 고탄소강
 ③ 알루미늄계 합금 ④ 황동
- 다음 중 연삭숫돌의 눈메움(loading)을 제거하는 작업은?
 ① 드레싱(dressing) ② 보딩(boarding)
 ③ 크러싱(crushing) ④ 셰이핑(shaping)
- 강의 특수 열처리법에서, 오스테나이트를 경(硬)한 조직인 베 이나이트로 변환시키는 항온 열처리법은?
 ① 오스포밍(ausforming) ② 노멀라이징(normalizing)
 ③ 오스템퍼링(austempering) ④ 마템퍼링(martempering)
- 모형을 왁스(wax)같은 재료로 만들어서 매우 복잡한 주물을 제작할 때 가장 좋은 주조법은?
 ① 탄산가스 주조법(CO₂-process)
 ② 인베스트먼트 주조법(investment process)

- ③ 다이캐스팅 주조법(die casting process)
- ④ 원심 주조법(centrifugal casting process)

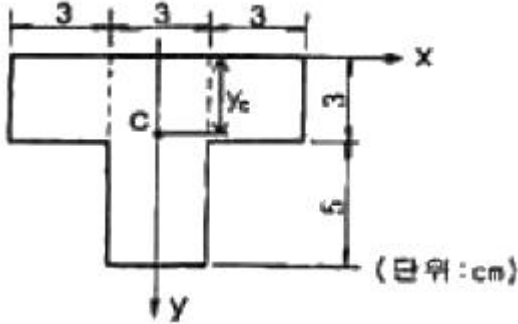
- 버니어 캘리퍼스의 눈금 읽기에서 어미자 눈금 19mm를 아 들자로 20등분할 때 아들이자 읽을 수 있는 최소 측정값은?
 ① 0.02mm ② 0.03mm
 ③ 0.04mm ④ 0.05mm
- 밀링 커터날의 수가 20개, 직경이 180mm, 날 하나에 대한 이송량이 0.3mm이며 절삭속도 180 m/min로 연강재료를 절삭하는 경우 테이블의 이송속도는 약 몇 mm/min 인가?
 ① 1910 ② 2910
 ③ 3910 ④ 4910
- 전단가공에 속하지 않는 것은?
 ① 펀칭(punching) ② 셰이빙(shaving)
 ③ 비딩(beading) ④ 트리밍(trimming)
- 삼침법(三針法)은 나사의 무엇을 측정하는데 사용되는가?
 ① 바깥지름 ② 골지름
 ③ 유효지름 ④ 피치(pitch)
- 높은 정밀도를 요구하는 가공물의 구멍가공에 사용되며, 온도 변화에 영향을 받지 않도록 항온항습실에 설치해야 하는 보링머신은?
 ① 정밀보링머신 ② 지그보링머신
 ③ 코어보링머신 ④ 보통보링머신
- 지름 26.00mm의 실린더 안지름을 측정한 결과, 26.02mm 이었다. 오차율은 얼마 정도인가?
 ① 0.000769 [0.0769%] ② 0.000869 [0.0869%]
 ③ 0.000669 [0.0669%] ④ 0.000569 [0.0569%]
- 일반적으로 절삭공구 재료가 가져야 할 기계적 성질 중 적합하지 않은 것은?
 ① 강인성 ② 취성
 ③ 고온경도 ④ 내마모성
- 선반작업에서 절삭속도가 50m/min이고 절삭저항의 주분력이 1800 N 이면 절삭동력은 약 몇 kW 인가? (단, 주분력 이외의 절삭저항은 무시한다.)
 ① 1.0 ② 1.5
 ③ 2.0 ④ 2.5
- 풀림(annealing)의 종류가 아닌 것은?
 ① 구상화풀림 ② 연화풀림
 ③ 경화풀림 ④ 항온풀림
- 소성가공에 해당하지 않는 것은?
 ① 딥드로잉 ② 압출
 ③ 인발 ④ 주조

2과목 : 재료역학

- 원형 축을 비틀 때 다음 중 어느 경우가 가장 비틀기가 힘든가?

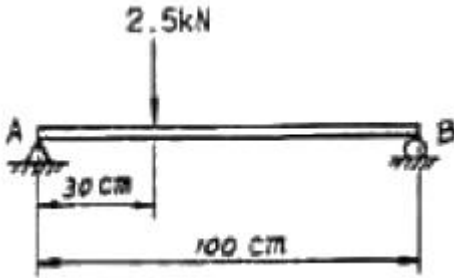
- ① 지름이 크고 전단 탄성계수의 값이 작을수록 힘들다.
- ② 지름이 작고 전단 탄성계수의 값이 클수록 힘들다.
- ③ 지름이 크고 전단 탄성계수의 값이 클수록 힘들다.
- ④ 지름이 작고 전단 탄성계수의 값이 작을수록 힘들다.

22. 그림과 같은 T형 단면의 X축으로부터 도심의 좌표 y_c 는 약 몇 cm 인가?



- ① 5.2 ② 4.6
- ③ 3.5 ④ 2.9

23. 그림과 같은 단순보에 2.5 kN의 집중하중이 작용할 때 발생하는 최대 전단력은 몇 kN 인가?

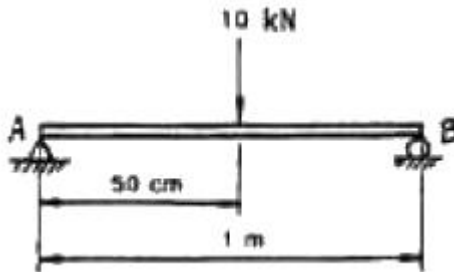


- ① 0.5 ② 0.75
- ③ 1.75 ④ 2.5

24. 단면의 주축에 대한 설명 중 옳바른 것은?

- ① 주축에서는 단면 2차모멘트가 0 이다.
- ② 주축에서는 단면 상승모멘트가 0 이다.
- ③ 주축에서는 단면 상승모멘트가 최대이다.
- ④ 주축에서는 단면 2차모멘트가 최대이다.

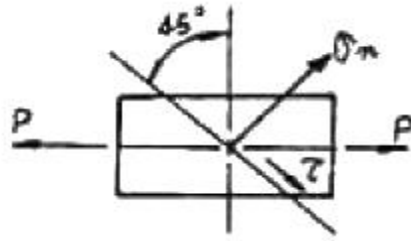
25. 보의 길이가 1m 이고, 한 변이 2cm 인 정사각형 단면인 단순보의 중앙점에 집중하중 10kN이 작용할 때 발생하는 최대 전단응력은 약 몇 MPa 인가?



- ① 18.8 ② 25.0
- ③ 37.5 ④ 52.5

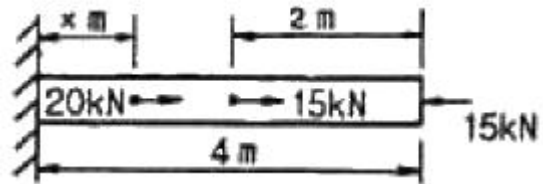
26. 그림과 같은 균일 단면 봉에 인장하중 P가 작용할 때 축에

수직인 단면과 45°의 각도를 이루는 경사 단면에 생기는 수직응력 σ_n 과 전단응력 τ 사이의 관계는?



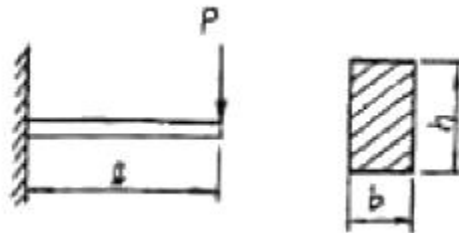
- ① $\sigma_n = 2\tau$ ② $\sigma_n = \frac{3}{2}\tau$
- ③ $\sigma_n = \tau$ ④ $\sigma_n = \frac{1}{2}\tau$

27. 그림과 같은 봉재에서 20kN의 힘을 고정단으로부터 몇 m 되는 곳에 작용시키면 봉의 전신축량이 0 이 되겠는가?



- ① 0.5 ② 1.0
- ③ 1.5 ④ 2.0

28. 그림과 같은 직사각형 단면의 외팔보가 자유단에 집중하중이 작용하고 있을 때, 단면에 발생하는 최대 굽힘 응력은 어느 식으로 표시되는가?

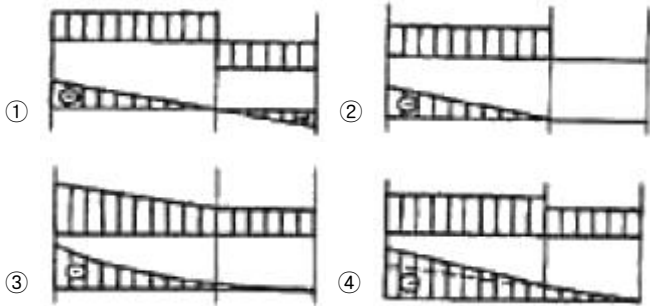
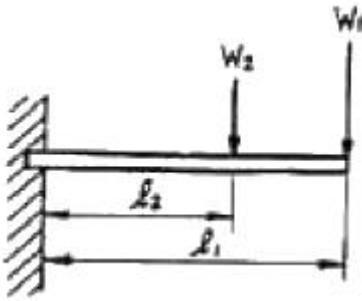


- ① $\frac{4PL}{bh^2}$ ② $\frac{6PL}{bh^2}$
- ③ $\frac{8PL}{bh^2}$ ④ $\frac{12PL}{bh^2}$

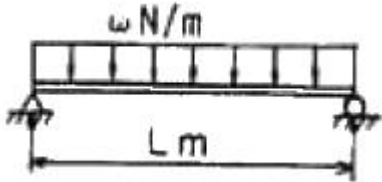
29. 단면적이 10cm²인 봉을 35℃에서 수직으로 매달고 -10℃로 냉각하였을 때 원래의 길이를 유지하려면 봉의 하단에 몇 kN 추를 달면 되는가? (단, 봉의 자중은 무시하고 선팽창계수 $\alpha = 12 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$, 탄성계수 $E = 200 \text{ GPa}$ 이다.)

- ① 72 ② 82
- ③ 98 ④ 108

30. 그림과 같은 외팔보에 집중 하중 W_1 과 W_2 가 작용할 때, 전단력 선도(SFD)와 굽힘모멘트 선도(BMD)로 옳은 것은?



31. 다음과 같이 길이가 L 이고, 균일 분포하중 ω 를 받는 단순보의 최대 굽힘모멘트는?

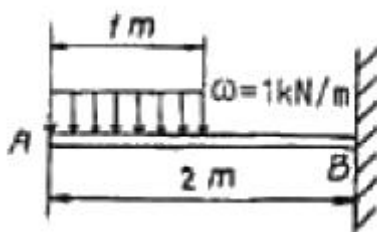


- ① $\frac{\omega}{4} L^2$ ② $\frac{\omega}{6} L^2$
③ $\frac{\omega}{8} L^2$ ④ $\frac{\omega}{2} L^2$

32. 길이가 L 인 단순 지지보가 균일분포 하중을 받을 때 최대 처짐량을 δ 라고 한다면, 단면(A), 탄성계수(E), 균일분포 하중의 크기를 돌이하게 하고 최대 처짐량을 3δ 로 하려면 보의 길이를 얼마 정도로 해야 하는가? (단, 분포하중은 보의 전체에 작용한다.)

- ① 2.0 L ② 1.5 L
③ 1.3 L ④ 1.1 L

33. 그림과 같은 외팔봉서 고정단 B의 수직방향 반력은 몇 kN 인가?



- ① 0.5 ② 1
③ 1.5 ④ 2

34. 탄성계수가 210 GPa인 연강의 탄성한도를 800 MPa 이하

고 하면 단위 체적당 최대 탄성에너지는 약 몇 $N \cdot m/m^3$ 인가?

- ① 1.22×10^6 ② 1.32×10^6
③ 1.52×10^6 ④ 1.82×10^6

35. 지름 5cm인 강봉에 50kN의 압축하중이 작용할 경우 봉의 지름변화량은 몇 mm 인가? (단, 강봉의 탄성계수 $E = 205$ GPa, 포아송 비 $\nu = 0.3$)

- ① 0.00395 ② 0.000395
③ 0.00186 ④ 0.000186

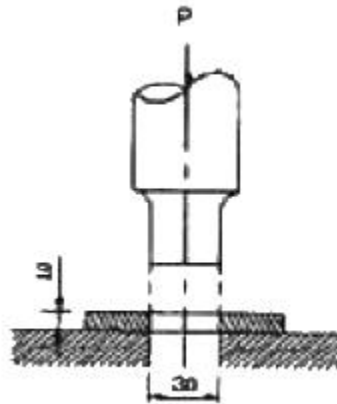
36. 단면이 원형인 축이 6 $Kn \cdot m$ 의 비틀림 모멘트를 받고 있을 때, 축의 바깥 면에서 발생하는 최대 전단응력이 30MPa이라면 축의 지름은 몇 cm 인가?

- ① 10 ② 12
③ 14 ④ 16

37. $\sigma_x = 49MPa$, $\sigma_y = 98MPa$, $\tau_{xy} = 73.5MPa$ 일 때 평면응력 상태의 최대 및 최소 주응력 σ_1 , σ_2 는 각각 몇MPa 인가?

- ① $\sigma_1 = 102$, $\sigma_2 = -53$ ② $\sigma_1 = 102$, $\sigma_2 = 53$
③ $\sigma_1 = 151$, $\sigma_2 = 4$ ④ $\sigma_1 = 151$, $\sigma_2 = -4$

38. 그림과 같은 두께 10mm의 연강판에 지름 30mm의 구멍을 편치로 뚫고자 한다. 판의 전단파괴 응력을 30MPa 이라고 할 때 편치 하중은 kN이면 되겠는가?



- ① 22.3 ② 25.3
③ 28.3 ④ 31.3

39. 지름 10cm인 중심축이 1000 rpm으로 회전하고 있다. 이 차축이 전달시킬 수 있는 최대 동력은 약 몇 kW 인가? (단, 허용 전단응력은 30 MPa 로 한다.)

- ① 121 ② 308
③ 617 ④ 1215

40. 압축 하중을 받는 기둥의 강도 계산에서 세장비는 매우 중요한 값이다. 세장비가 80이고 지름이 60mm인 기둥의 길이는 몇 m 인가?

- ① 0.8 ② 1
③ 1.2 ④ 1.4

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 다음 중 기계구조용 탄소강은?

- ① SM20C ② SPS3

③ STC3

④ GC200

42. 탄소강에서 적열 매장을 방지하고 담금질 효과를 증가하기 위하여 첨가하는 원소는?

① 규소(Si)

② 망간(Mn)

③ 니켈(Ni)

④ 구리(Cu)

43. 일반적으로 탄소강에서 탄소량이 증가할수록 증가하는 물리적 성질은?

① 비중

② 열팽창계수

③ 전기저항

④ 열전도도

44. 다음 중 다이스강의 특징이 아닌 것은?

① 고온경도가 낮다.

② 내마모성이 좋다.

③ 풀림 처리 상태에서 가공성이 양호하다.

④ 담금질에 의한 변형이 적다.

45. 가공용 황동의 대표적인 것으로 연신율이 크고, 인장강도가 상당히 높아 상온 가공성이 용이하기 때문에 전구의 소켓이나 탄피 등으로 사용되는 황동은?

① 6:4 황동

② 7:3 황동

③ 납 황동

④ 철 황동

46. 탄소강이 공석 변태할 때 펄라이트 조직량이 최대가 되는 탄소함량(%)은?

① 0.2

② 0.5

③ 0.8

④ 1.2

47. 황동에서 잔류응력에 의해서 발생하는 현상은?

① 탈아연 부식

② 고온 탈아연

③ 저온 풀림경화

④ 자연균열

48. 알루미늄 합금인 두랄루민의 표준 성분에 포함된 금속이 아닌 것은?

① Mg

② Cu

③ Ti

④ Mn

49. 다음 중 선팅창계수가 큰 순서로 올바르게 나열된 것은?

① 알루미늄 > 구리 > 철 > 크롬

② 철 > 크롬 > 구리 > 알루미늄

③ 크롬 > 알루미늄 > 철 > 구리

④ 구리 > 철 > 알루미늄 > 크롬

50. 니켈에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 연심입방격자이다.

② 전기저항이 크다.

③ 상온 및 고온가공이 용이하여 상온에서 강자성체이다.

④ 백색의 금속으로 전·연성이 부족하다.

51. 배관 신축이음에서 온도차가 $t^{\circ}\text{C}$, 관의 길이를 l , 열팽창 계수를 α 라 하면 신축량 λ 는?

① $\lambda = \frac{tl}{\alpha}$

② $\lambda = 2\pi\alpha tl$

③ $\lambda = \frac{l}{\alpha t}$

④ $\lambda = \alpha tl$

52. 다음 중 축의 강도를 약화시킴 없이 동력을 전달할 수 있는 키는?

① 묻힘 키(sunk key)

② 안장 키(saddle key)

③ 반달 키(woodruff key)

④ 접선 키(tangential key)

53. 베어링의 호칭 번호가 6800 이면 베어링 내경은 몇 mm 인가?

① 5

② 10

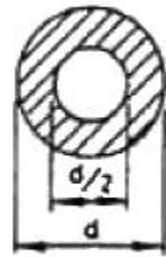
③ 15

④ 20

54. 그림과 같은 단면의 축이 전달할 수 있는 최대 비틀림 모멘트의 비 T_A/T_B 의 값은? (단, 두 재료의 재질은 같다.)



(A)



(B)

① 9/16

② 16/9

③ 15/16

④ 16/15

55. 극한강도 $\sigma = 550 \text{ MPa}$ 인 연강의 지름이 $d = 50\text{mm}$ 일 때, 이 재료가 안전하게 받을 수 있는 힘(kN)은 약 얼마인가? (단, 안전율(S) = 8 이다.)

① 87

② 134

③ 539

④ 1079

56. 두 줄 나사를 두 바퀴 돌렸더니 축 방향으로 12mm 이동했다. 이 나사의 피치(p)와 리드(ℓ)는 각각 얼마인가?

① $p = 3\text{mm}$, $\ell = 6\text{mm}$

② $p = 6\text{mm}$, $\ell = 3\text{mm}$

③ $p = 3\text{mm}$, $\ell = 3\text{mm}$

④ $p = 6\text{mm}$, $\ell = 6\text{mm}$

57. 원형 봉에 비틀림 모멘트를 가하여 비틀림 변형에 의해 발생하는 탄성을 이용한 스프링은?

① 토션 바

② 벌류트 스프링

③ 와이어 스프링

④ 비틀림 코일스프링

58. 체인의 링크가 스프로킷에 비스듬히 미끄러져 들어가 맞물려 있어서 풀려 체인보다 소음이 적어 주로 조용한 운전 및 고속용으로 쓰이는 체인은?

① 사일런트 체인(silent chain)

② 핀들 체인(pintie chain)

③ 오프셋 체인(offset chain)

④ 부시 체인(bush chain)

59. 다음 중 동력의 단위로 사용되는 것은?

① W

② N

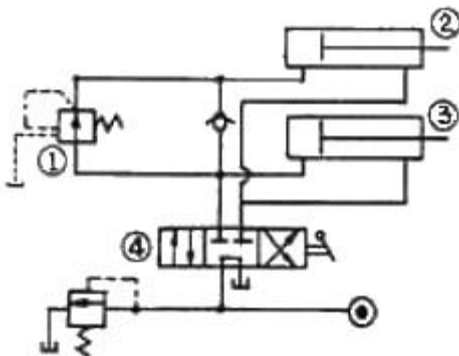
③ Pa

④ J

60. 40kW, 200rpm 으로 동력을 전달하는 축의 지름의 크기는 약 몇 mm 이상이어야 하나? (단, 축의 허용전단응력 $\tau_a=60$ MPa 이고, 비틀림 응력만을 받는다고 가정한다.)
- ① 100 ② 55
③ 35 ④ 25

4과목 : 유압기기 및 건설기계일반

61. 축압기(여류물레이터)의 주요 용도가 아닌 것은?
- ① 유압 에너지 축적 ② 유독, 유해성 유체 수송
③ 펌프 맥동을 혼수 ④ 유압유의 마찰열 회수
62. 유압펌프의 용적효율을 η_v , 기계효율을 η_t 라 할 때 전효율 η 를 구하는 식은? (단, 압력효율은 무시한다.)
- ① $\eta = \eta_t \times \eta_v$ ② $\eta = \frac{\eta_v}{\eta_t}$
③ $\eta = \frac{\eta_t}{\eta_v}$ ④ $\eta = (1 - \frac{\eta_v}{\eta_t})$
63. 유압유가 가지고 있는 에너지를 직선왕복운동으로 바꾸어 기계적인 일을 하는 액추에이터는?
- ① 유압 실린더 ② 유압 요동 모터
③ 유압 모터 ④ 유압 펌프
64. 아래 그림은 압력제어 회로이다. 여기서 ①은 무엇을 나타내는 기호인가?



- ① 스톱 밸브 ② 감압 밸브
③ 릴리프 밸브 ④ 실린더
65. 안지름 $\phi 25\text{mm}$ 의 관을 통하여 유량을 80ℓ/min로 공급할 때 수송관 내 유속은 약 몇 m/s 인가?
- ① 2.21 ② 2.32
③ 2.52 ④ 2.72
66. 유압 기호를 구성하는 기호 요소 중에서 1점 채선의 용도는?
- ① 주관로 ② 제어 기기
③ 전기신호선 ④ 포위선
67. 다축 보링머신에서 부하가 급격히 감소하여 스핀들이 급진하는 것을 방지하기 위하여 실린더 출구측에 유량조절 밸브를 설치한 회로로 펌프의 송출압력은 유량제어밸브에 의한

배압에 부하저항에 따라 정해지는 회로는?

- ① 미터 인 회로(meter in circuit)
② 미터 아웃 회로(meter out circuit)
③ 블리드 오프 회로(bleed off circuit)
④ 감속 회로(deceleration circuit)
68. 유압장치에 사용되는 압력제어밸브 중 감압밸브의 용도는?
- ① 실린더의 전진속도를 빠르게 하거나 느리게 한다.
② 회로 내의 압력을 주회로보다 저압으로 해서 사용하는 경우이다.
③ 압력 변화를 전기신호로 바꾸어 주는 전공변환기이다.
④ 유압실린더를 정해진 순서에 따라 작동시킨다.
69. 프레스작업에서 일정시간 그대로 놓아두면 자중에 의하여 램이 하강한다. 자중에 의하여 하강하지 않도록 하기 위한 방법으로 가장 적합한 것은?
- ① 축압기회로를 구성한다. ② 로크회로를 구성한다.
③ 무부하회로를 구성한다. ④ 압력설정회로를 구성한다.
70. KS에서 길이가 단편 치수에 비해서 비교적 짧은 정구로 정의된 유압요소?
- ① 오리피스 ② 체크
③ 캐비테이션 ④ 서지압
71. 다음 중 편탄지 공사를 위해 빠른 속도로 토량의 굴착, 운반 등의 작업을 수행할 수 있으며 500 ~ 1500m 범위에서 공사하는데 가장 적합한 건설기계는?
- ① 모터 스크레이퍼 ② 백호
③ 어스 드릴 ④ 드래그 라인
72. 디젤 파일 해머의 규격표시는 무엇으로 하는가?
- ① 기관 출력 ② 기관 중량
③ 램의 중량 ④ 램의 높이
73. 건설기계 유압펌프의 종류에 속하지 않는 것은?
- ① 기어 펌프 ② 베인 펌프
③ 플런저 펌프 ④ 펄슨 펌프
74. 아스팔트 페이버(asphalt paver)라고도 하며 아스팔트 혼합물을 포설하는데 사용되는 포장기계는?
- ① 아스팔트 피니셔(asphalt finisher)
② 아스팔트 디스트리뷰터(asphalt distributor)
③ 아스팔트 탱크(asphalt tank)
④ 아스팔트 스프레이어(asphalt sprayer)
75. 건설기계 중 크래셀(Clamshell)의 용도로 가장 적합한 것은?
- ① 도로, 제방, 비행장 등의 노면을 다지는데 사용한다.
② 아스팔트 살포작업에 사용한다.
③ 기둥의 향타, 건물의 기초공사에 사용한다.
④ 수작굴토작업, 토사적재작업 등에 사용한다.
76. 다단 왕복공기압축기에서 공기가 압축되면 열이 발생하게 되어 그 열이 공기를 팽창시켜 압축하는데 필요한 동력이 커지게 된다. 이 열을 냉각시켜 압축하는데 필요한 동력을 줄여주는 역할을 하는 장치는?
- ① 언로더(unloader) ② 공기 블로워(air blower)

- ③ 인터쿨러(inter cooler) ④ 에어 드라이어(air dryer)

77. 버킷 용량이 0.6m³ 굴삭기가 1일 6시간 작업할 때 1일 작업량(m³)은 얼마인가? (단, 사이클시간 20초, 흙의 토량변화율 1.0, 버킷계수 1.0, 작업효율 75%)

- ① 286 m³ ② 386 m³
③ 486 m³ ④ 586 m³

78. 로우더(loader)로서 수행하기 곤란한 작업은?

- ① 버킷에 의한 굴삭 및 상차 작업
② 암석 및 나무 뿌리 제거
③ 목재, 파이프 등의 이동
④ 트렌치 작업

79. 다음 중 굴착력(굴착하는 힘)이 가장 높은 준설장비는?

- ① 그레브(grab) 준설선 ② 디퍼(dipper) 준설선
③ 버킷(bucket) 준설선 ④ 펌프(pump) 준설선

80. 건설기술관리법에 다음 중 감리원이 될 수 있는 자는?

- ① 금치산자 또는 한정치산자
② 파산선고를 받고 복권되지 않은 자
③ 건설기술관리법, 건축법, 건축사법, 주택법 또는 국가기술자격법 제26조 제2항의 죄를 범하여 금고이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료되지 않은 자
④ 형법 제129조 내지 제132조의 죄를 범하여 금고이상의 실형을 받고 그 집행이 종료되거나 면제된 날로부터 5년이 경과된 자

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	④	②	④	④	①	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	③	②	①	②	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	②	①	③	③	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	③	③	①	④	③	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	①	②	③	④	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	④	②	①	①	①	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	①	②	④	④	②	②	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	④	①	④	③	③	④	②	④